

· 综 述 ·

儿童难治性癫痫多药治疗及药物相互作用的研究进展

王玉珍 综述; 庞保东, 刘 寅 审校

[摘 要] 将相关文献进行归纳和整理, 探讨新型抗癫痫药物拉莫三嗪、托吡酯、奥卡西平及左乙拉西坦在儿童难治性癫痫的多药治疗中药物间的相互作用、用法、用量和副作用。

[关键词] 难治性癫痫; 药物治疗, 联合; 儿童; 综述

[中图分类号] R 971.6 [文献标志码] A [文章编号] 1671-2838(2010)04-0282-04

Advance in research on multi-drug therapy of pediatric refractory epilepsy and drug interactions

WANG Yuzhen, PANG Baodong*, LIU Yin(Department of Children Neurology, Tangshan Maternal and Child Health Hospital affiliated to North China Coal Medical College, Tangshan 063000, China)

[ABSTRACT] The relative literature about drug interactions, usage and adverse drug reactions of new antiepilepsy drugs, such as lamotrigine, topiramate, oxcarbazepine and levetiracetam used in pediatric refractory epilepsy are summarized and reviewed in this paper.

[KEY WORDS] refractory epilepsy; drug therapy, combination; children; review

[Pharm Care Res, 2010, 10(4): 282-285]

单药治疗癫痫副作用少、经济, 医师不需要从多方面考虑, 但对于小儿难治性癫痫(pediatric refractory epilepsy)单药治疗往往无法达到较理想的治疗效果, 故多药治疗是必要的。多药治疗癫痫的用药指征如下: (1) 试用多种单药治疗无效; (2) 癫痫有多种发作类型; (3) 某些特殊的综合征病人, 如伦-格综合征(Lennox-Gastaut syndrome)、婴儿痉挛(infantile spasms)等。联合应用抗癫痫药物(antiepileptic drugs)的注意事项如下: (1) 联用不同化学结构和作用机制的药物。如丙戊酸钠+卡马西平; 化学结构及作用机制相似的药物不宜连用, 如苯巴比妥+扑米酮。(2) 联用药物间无相互作用或者相互作用很少的药物。如卡马西平+加巴喷丁; 相互作用较大的药物一般不宜联用, 如苯妥英钠+卡马西平(均为肝药酶诱导剂)。(3) 联用联合用药副作用少的药物。如丙戊酸钠+托吡酯(体重增加副反应可能较轻); 副反应相同或可能产生特殊反应者不宜联合应用, 如苯巴比妥+氯硝西泮(可加重嗜睡副作用)。联合用药一般不宜超过 3 种, 药物种类过多可能会增加药物不良反应, 甚至加重癫痫发作。一些抗癫痫药物也会诱发某些类型的癫痫发作, 如奥卡西平

诱发肌阵挛性发作, 亦不能用于失神性发作等。2007 年欧洲专家的共识认为, 有些癫痫综合征症状开始即应该应用两种抗癫痫药物, 如婴儿痉挛可考虑两种药物联合应用^[1]。

近 20 年来, 新型抗癫痫药物不断上市, 显示出了安全和有效的特点。合理选用抗癫痫新药, 可进一步提高药物治疗的效果, 并可能避免或减少传统抗癫痫药物的不足或缺陷, 实现医师和病人对抗癫痫药物“疗效高、不良反应少、耐受性好、对生活质量无不良影响”的期望^[2]。以下就目前我国已经上市的常用新型抗癫痫药物的作用机制及药物之间的相互作用作一综述。

1 拉莫三嗪

拉莫三嗪(lamotrigine)作用于谷氨酸相关神经递质, 通过阻断电压门控式钠离子通道而产生抗癫痫作用。对边缘系统有促进作用, 临床上对部分性发作和继发性全身发作癫痫疗效明显。该药口服吸收好, 不受进食影响, 生物利用度高, 对肝药酶的诱导作用及自身诱导作用都比较小, 对肝、肾功能的影响较小, 有提高认知功能的作用^[3-4]。

1.1 与其他药物联合应用 当与有肝药酶诱导作用的抗癫痫药物, 如苯妥英钠、苯巴比妥、卡马西平、奥卡西平等同时服用时, 拉莫三嗪的半衰期由 25.4~32.8 h 缩短至 12.6~14.4 h, 拉莫三嗪的血药浓度也降低。与丙戊酸钠合用时拉莫三嗪的半衰期则增加至 48.3~70.3 h, 并可增加丙戊酸钠血

作者简介 王玉珍(女), 硕士生, 主治医师。
E-mail: wangyuzhenyz@163.com
通讯作者: 庞保东, E-mail: pangbaodong@163.com
作者单位 063000 唐山, 华北煤炭医学院附属唐山市妇幼保健院小儿神经内科
<https://www.cnki.net>

药浓度,使丙戊酸钠的血浆清除率降低一半^[5];两药的联用扩大了抗癫痫谱,对难治性癫痫的失神、肌阵挛、部分性发作及一些特殊发作(如非对称性强直动作和姿势性发作等多种发作形式)都有效。两药抗癫痫作用的机制互补,丙戊酸钠增强 γ -氨基丁酸(GABA)能突触后作用,拉莫三嗪抑制兴奋性氨基酸释放,它们共同使膜电位趋向稳定。拉莫三嗪如同时与丙戊酸钠及一种有肝药酶诱导作用的抗癫痫药物合用时,该药的半衰期与血药浓度的改变非常复杂,此时应测定血药浓度。Rowland等^[6]证实,体内拉莫三嗪与丙戊酸钠药动学相互作用的机制是对葡萄糖苷酸转移酶2B7的抑制。Weintraub等^[5]总结了12年的门诊病历资料发现,苯妥英钠提高拉莫三嗪清除率达125%,丙戊酸钠使其清除率下降60%。除奥卡西平外,其他新型抗癫痫药物对拉莫三嗪的清除率无影响。May等^[7]在对222例病人的血药浓度的监测中发现,奥卡西平能使拉莫三嗪的血药浓度下降29%。拉莫三嗪与托吡酯合用对部分类型的癫痫疗效较好。拉莫三嗪为GABA能样作用的药物,托吡酯为具有多种作用机制的药物,这两种药物联合应用,临床效果较好。拉莫三嗪和氨己烯酸对部分性发作的癫痫也有效^[8]。

1.2 小儿用法^[9] (1)服用丙戊酸钠的患儿,拉莫三嗪起始剂量为 $0.15\text{ mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,增加剂量为 $0.15\text{ mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,维持剂量为 $1\sim5\text{ mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,最大剂量为 $5\text{ mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 。(2)服用具有肝药酶诱导作用的抗癫痫药物,如苯巴比妥、卡马西平等的病人,不论加或不加其他抗癫痫药物(丙戊酸钠除外),拉莫三嗪的起始剂量都为 $0.6\text{ mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,逐步增加至 $5\sim15\text{ mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,最大剂量 $15\text{ mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 。(3)如果患儿所服用的抗癫痫药物与拉莫三嗪药动学的相互作用目前尚不清楚,所增加的剂量应采用拉莫三嗪与丙戊酸钠合用时的推荐剂量,直至达到最佳疗效。

1.3 不良反应 拉莫三嗪不良反应较轻,包括嗜睡、头痛等中枢神经系统(CNS)反应、胃肠道反应、过敏反应、血液异常等,主要不良反应为过敏性皮疹,与丙戊酸钠联用时增加过敏的发生几率,部分病人症状较严重,因此应注意加量速度和目标量。缓慢增加剂量可避免皮疹和减少不良反应的发生。

2 托吡酯

托吡酯(topiramate)具有线性药动学特性,有多重作用机制,其口服吸收好,吸收不受进食的影响,生物利用度高达80%以上,约2 h后可达血浆峰

值浓度,有蛋白结合率低、耐受性好、治疗谱广、与其他抗癫痫药物的相互作用较小等优点。该药已广泛应用于单纯和复杂部分性发作、强直-阵挛性发作及婴儿痉挛、伦-格综合征等多种癫痫类型的治疗。

2.1 与其他药物联合应用 托吡酯与丙戊酸钠、卡马西平、苯妥英钠之间无药物相互作用,可以联合应用。(1)托吡酯与丙戊酸钠。托吡酯的多重作用机制使其对癫痫多种发作类型均有较好的治疗作用,该药物约80%经肾以原形排出,不良反应主要发生在CNS。而丙戊酸钠的作用机制为抑制GABA转氨酶,以增加脑内GABA的浓度发挥抗癫痫的作用,主要经肝脏代谢,不良反应主要为胃肠道反应。由于两种药物的作用机制有相同之处,都能使脑内抑制性递质GABA作用增强;又由于两药代谢途径不同,不良反应各异,无相互作用,所以两药联用可产生较好的协同作用而不增加不良反应,同时还能减少因联合用药对肝、肾的损害。(2)托吡酯与卡马西平。两者同时服用,托吡酯血药浓度降低,应注意加量;而当停用卡马西平后,托吡酯的口服清除率减低,血药浓度升高,应注意减量。(3)托吡酯与苯妥英钠。托吡酯能降低苯妥英钠的清除率。如果出现毒性反应如头晕、复视、共济失调等,合用时应减少苯妥英钠用量。

2.2 小儿用法^[9] 由于小儿代谢旺盛,药物血浆半衰期短,清除率高^[3],故医师要根据患儿的临床反应调整给药剂量。一般从 $0.5\sim1\text{ mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 开始,增加剂量为 $0.5\sim1\text{ mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,控制症状后不再增加剂量,按原剂量巩固治疗,维持剂量为 $3\sim6\text{ mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 。

2.3 不良反应 托吡酯的不良反应多为CNS不良反应,多数研究认为托吡酯对认知功能有影响,特别是用药初期和用量过大、加药过快时。此外还有泌汗障碍、体重减轻及肾结石等,如缓慢增加剂量可使不良反应减少。

3 奥卡西平

奥卡西平(oxcarbazepine)是卡马西平的10-酮基衍生物,是一种前体药。该药口服吸收迅速,生物利用度较高,肝药酶诱导作用弱,副反应轻微,无论是疗效还是耐受性都优于卡马西平^[10]。奥卡西平对各种类型的癫痫均有效,尤其是对部分性发作的难治性癫痫有较好的疗效^[11-12]。Kothare等^[11]用奥卡西平治疗60例患儿(年龄从6个月到17.8岁)部分性发作癫痫的有效率为85%,完全控制率达42%。Coppola等^[13]报道用奥卡西平或左乙拉西坦

分别单独治疗新诊断的儿童良性癫痫伴中央颞区棘波病人,也显示出良好的疗效。Mazza 等^[14]发现奥卡西平在改善癫痫病人的情绪障碍方面有一定的效果,在提高癫痫患儿的生活质量^[15]及对部分性发作的儿童及青少年癫痫病人认知能力的激活和改进方面^[16],奥卡西平也显示出了明显的优越性。奥卡西平在单药治疗部分性发作癫痫时,亦有较好的疗效、安全性和耐受性^[17-18]。但奥卡西平不适用于肌阵挛、失神等全面性发作的癫痫病人,因为其可能使症状加重。

3.1 与其他药物联合应用 Lakehal 等^[19]发现,奥卡西平通过抑制细胞色素 CYP2C19 减少苯妥英钠的代谢,但未有奥卡西平改变苯妥英钠血药浓度的报道,亦无证据表明奥卡西平与丙戊酸钠间产生明显的相互作用。此外,奥卡西平联用某些抗癫痫药物,如拉莫三嗪和卡马西平时,在诱导后者血清浓度降低的同时,奥卡西平的血药浓度也可降低^[20]。

3.2 小儿用法^[9] 小儿按 8~10 mg/(kg·d) 剂量,每周增加 10 mg/kg,但一般不超过 30 mg/(kg·d),最大量可达 45 mg/(kg·d)。

3.3 不良反应 主要不良反应是皮疹,另外有头痛、头晕、食欲差、出汗多、嗜睡等,可能出现低钠血症,但一般较轻且无症状。

4 左乙拉西坦

左乙拉西坦(levetiracetam)的抗癫痫机制是通过与突触囊泡蛋白 SV2A 结合,从而调节突触神经递质的释放实现的^[21]。在北美 60 个临床试验中心,Glauser 等^[22]对 198 名 4~16 岁患难治性部分性发作的癫痫患儿进行多中心、随机、双盲和安慰剂对照的临床研究。结果显示,左乙拉西坦辅助治疗组每周部分性发作的频度明显减少,整个随机治疗阶段的有效应答率明显高于安慰剂组。另外,本品血浆蛋白结合率低(<10%),不易与其他抗癫痫药物产生相互作用。左乙拉西坦对癫痫部分性发作、婴儿肌阵挛型癫痫^[23]、继发性癫痫或癫痫伴有脑内病变、癫痫持续状态等疗效均较明显。

4.1 与其他药物联合应用 左乙拉西坦与卡马西平、苯巴比妥或苯妥英钠合用时,左乙拉西坦的血药浓度低于其与丙戊酸钠或拉莫三嗪合用时的浓度,但差别的临床意义不大^[24]。近年的临床试验证明,左乙拉西坦与其他抗癫痫药物,如苯妥英钠、卡马西平、丙戊酸钠、苯巴比妥、扑米酮、拉莫三嗪或加巴喷丁联用时,其本身药动学不受影响,也不影响其他抗癫痫药物的血药浓度^[25]。

4.2 小儿用法^[26] 左乙拉西坦起始剂量是 20 mg/(kg·d),剂量变化应以每两周增加 10 mg/(kg·d),在 4 周内增加至维持剂量 30~40 mg/(kg·d)。

4.3 不良反应 Callenbach 等^[27]报道左乙拉西坦副作用主要有兴奋(48.5%)、嗜睡(36.4%)、易怒(33.3%)和攻击行为(27.3%)。黄亚玲等^[28]报道,75 例接受左乙拉西坦治疗的癫痫患儿中,14 例(19.7%)出现不良反应,其中嗜睡 6 例(8.0%),食欲下降 4 例(5.3%),兴奋 2 例(2.7%),精神差 1 例(1.3%),皮疹 1 例(1.3%)。总体来说,左乙拉西坦安全性高,不良反应少。

综上所述,儿童难治性癫痫的治疗仍是临床上棘手的问题,既要最大限度控制发作,又要注意患儿的生活质量。应用抗癫痫药物既要考虑单个药的作用机制,又要想到抗癫痫药物之间的相互作用和不良反应,以期达到合理的联合用药,发挥最大临床药效又避免药物不良反应的目的。

【参考文献】

- [1] Wheless J W, Clarke D F, Arzimanoglou A, et al. Treatment of pediatric epilepsy: European expert opinion, 2007 [J]. *Epileptic Disord*, 2007, 9(4): 353-412.
- [2] Bergey G K. Evidence-based treatment of idiopathic generalized epilepsies with new antiepileptic drugs [J]. *Epilepsia*, 2005, 46(Suppl 9): 161-168.
- [3] McDonald D G, Najam Y, Keegan M B, et al. The use of lamotrigine, vigabatrin and gabapentin as add-on therapy in intractable epilepsy of childhood [J]. *Seizure*, 2005, 14(2): 112-116.
- [4] Aldenkamp A P, De Krom M, Reijns R. Newer antiepileptic drugs and cognitive issues [J]. *Epilepsia*, 2003, 44(Suppl 4): 21-29.
- [5] Weintraub D, Buchsbaum R, Resor S R Jr, et al. Effect of antiepileptic drug comedication on lamotrigine clearance [J]. *Arch Neurol*, 2005, 62(9): 1432-1436.
- [6] Rowland A, Elliot D J, Williams J A, et al. *In vitro* characterization of lamotrigine N2-glucuronidation and the lamotrigine-valproic acid interaction [J]. *Drug Metab Dispos*, 2006, 34(6): 1055-1062.
- [7] May T W, Rambeck B, Jurgens U. Influence of oxcarbazepine and methsuximide on lamotrigine concentrations in epileptic patients with and without valproic acid comedication: results of a retrospective study [J]. *Ther Drug Monit*, 1999, 21(2): 175-181.
- [8] Deckers C L, Czuczwar S J, Hekster Y A, et al. Selection of antiepileptic drug polytherapy based on mechanisms of action: the evidence reviewed [J]. *Epilepsia*, 2000, 41(11): 1364-1374.
- [9] 中华医学会. 临床诊疗指南(癫痫病分册) [M]. 北京: 人民卫

生出版社,2007;46-47.

Chinese Medical Association. Guidelines for clinical diagnosis and therapy (epilepsy section) [M]. Beijing: People's Health Press, 2007; 46-47. Chinese.

[10] Freidel M, Krause E, Kuhn K, *et al.* Oxcarbazepine in the treatment of epilepsy[J]. Fortschr Neurol Psychiatr, 2007, 75 (2); 100-106.

[11] Kothare S V, Khurana D S, Mostofi N, *et al.* Oxcarbazepine monotherapy in children and adolescents; a single-center clinical experience[J]. Pediatr Neurol, 2006, 35(4); 235-239.

[12] Kothare S V, Mostofi N, Khurana D S, *et al.* Oxcarbazepine therapy in very young children; a single-center clinical experience[J]. Pediatr Neurol, 2006, 35(3); 173-176.

[13] Coppola G, Franzoni E, Verrotti A, *et al.* Levetiracetam or oxcarbazepine as monotherapy in newly diagnosed benign epilepsy of childhood with centrotemporal spikes (BECTS): an open-label, parallel group trial [J]. Brain Dev, 2007, 29 (5); 281-284.

[14] Mazza M, Della Marca G, Di Nicola M, *et al.* Oxcarbazepine improves mood in patients with epilepsy [J]. Epilepsy Behav, 2007, 10(3); 397-401.

[15] Sachdeo R C, Gates J R, Bazil C W, *et al.* Improved quality of life in patients with partial seizures after conversion to oxcarbazepine monotherapy [J]. Epilepsy Behav, 2006, 9 (3); 457-463.

[16] Donati F, Gobbi G, Campistol J, *et al.* Effects of oxcarbazepine on cognitive function in children and adolescents with partial seizures[J]. Neurology, 2006, 67(4); 679-682.

[17] Rufo-Campos M, Casas-Fernández C, Martínez-Bermejo A. Long-term use of oxcarbazepine oral suspension in childhood epilepsy: open-label study [J]. J Child Neurol, 2006, 21 (6); 480-485.

[18] Martinez W, Ingenito A, Blakeslee M, *et al.* Efficacy, safety and tolerability of oxcarbazepine monotherapy [J]. Epilepsy Behav, 2006, 9(3); 448-456.

[19] Lakehal F, Wurden C J, Kalhorn T F, *et al.* Carbamazepine and oxcarbazepine decrease phenytoin metabolism through inhibition of CYP2C19[J]. Epilepsy Res, 2002, 52(2); 79-83.

[20] 四川美康医药软件研究开发有限公司, 国家食品药品监督管理局药品评审中心. 药物临床信息参考(2005) [M]. 成都: 四川出版集团, 四川科学技术出版社, 2007; 714.

Sichuan Meikang Medical Software Research and Development Co. Ltd. Center for Drug Evaluation. SFDA. Reference of clinical information of drugs(2005) [M]. Chengdu: Sichuan Press Group, Sichuan Science and Technology Press, 2007; 714. Chinese.

[21] Abou-Khalil B. Levetiracetam in the treatment of epilepsy [J]. Neuropsychiatr Dis Treat, 2008, 4(3); 507-523.

[22] Glauser T A, Ayala R, Elterman R D, *et al.* Double-blind placebo-controlled trial of adjunctive levetiracetam in pediatric partial seizures[J]. Neurology, 2006, 66(11); 1654-1660.

[23] Striano P, Goppola A, Pezzella M, *et al.* An open-label trial of levetiracetam in severe myoclonic epilepsy of infancy [J]. Neurology, 2007, 69(3); 250-254.

[24] Perucca E, Gidal B E, Baltès E. Effects of antiepileptic co-medication on levetiracetam pharmacokinetics: a pooled analysis of data from randomized adjunctive therapy trials [J]. Epilepsy Res, 2003, 53(1-2); 47-56.

[25] Gidal B E, Baltès E, Otoul C, *et al.* Effect of levetiracetam on the pharmacokinetics of adjunctive antiepileptic drugs: a pooled analysis of data from randomized clinical trials[J]. Epilepsy Res, 2005, 64(1-2); 1-11.

[26] 翟琼香, 桂娟, 张宇昕. 左乙拉西坦治疗儿童癫痫 51 例自身对照研究[J]. 实用儿科临床杂志, 2008, 23(9); 698-699.

Zhai Qiongxiang, Gui Juan, Zhang Yuxin. Self-control study on 51 children with epilepsy treated by levetiracetam as add-on therapy [J]. J Appl Clin Pediatr, 2008, 23 (9); 698-699. Chinese with abstract in English.

[27] Callenbach P M, Arts W F, ten Houten R, *et al.* Add-on levetiracetam in children and adolescents with refractory epilepsy: results of an open-label multi-centre study [J]. Eur J Paediatr Neurol, 2008, 12(4); 321-327.

[28] 黄亚玲, 徐三清, 刘京华, 等. 武汉市左乙拉西坦治疗儿童癫痫多中心前瞻性临床研究 [J]. 中国医院药学杂志, 2009, 29 (10); 833-835.

Huang Yaling, Xu Sanqing, Liu Jinghua, *et al.* Multicenter prospective study of levetiracetam therapy for children's epilepsy in Wuhan [J]. Chin Hosp Pharm J, 2009, 29 (10); 833-835. Chinese with abstract in English.

[收稿日期] 2009-12-09 [修回日期] 2010-07-19

[本文编辑] 阳凌燕 姚春芳

2011 年《医药导报》征订启事

《医药导报》杂志系中国药理学学会等联合主办的医药专业期刊, 是国家科技部中国科技论文统计源期刊(中国科技核心期刊), 被美国《化学文摘》(CA)、《国际药理学文摘》(IPA)、俄罗斯《文摘杂志》(AJ)和波兰《哥白尼索引》(IC)收录; 还被万方数据库、中国学术期刊网络出版总库等国内多家大型检索数据库收录。设有特约稿、药物研究、药物与临床、药学进展、用药指南、药品质量控制、新药介绍、药物制剂、药物不良反应、药事管理、作者·编者·读者等栏目, 每期组编某类药物或某类疾病的药物治疗专栏。读者对象是临床医师、药师、医药院校师生和医药研究所、药品检验所的科技工作者及药品监督管理、医药工商企业经营者。本刊为月刊, 每月 1 日出版, 2011 年每期 15 元, 全年 180 元(含邮资), 邮发代号 38-173, 全国各地邮局均可订阅。地址: 武汉市解放大道 1095 号同济医院《医药导报》编辑部, 邮政编码: 430030; E-mail: yydlzz@163.com; 电话及传真: (027)83643083, 83666619, 83663559。欢迎广大作者、读者踊跃投稿。